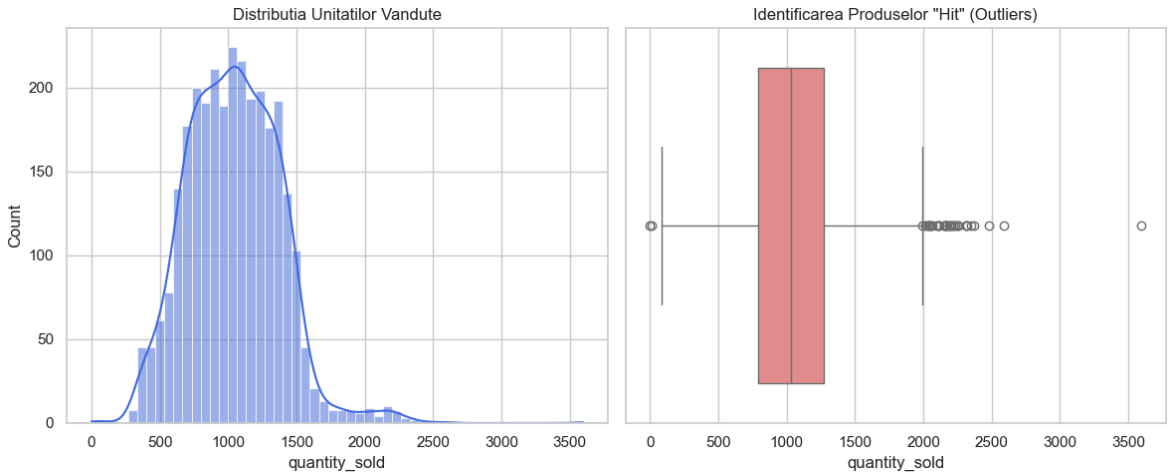
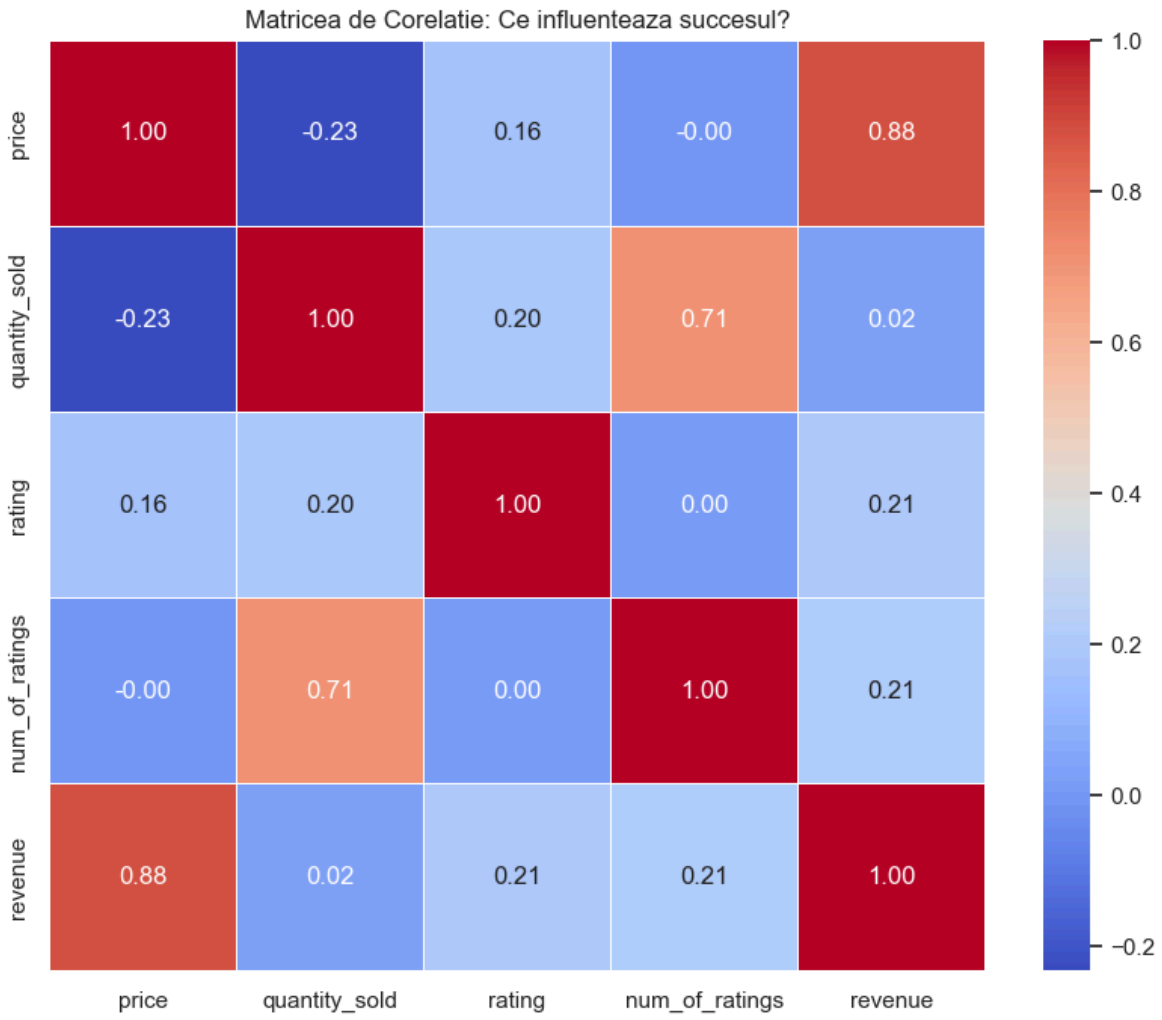
In [1]:
```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Setam stilul pentru grafice profesionale
sns.set_theme(style="whitegrid")
df = pd.read_csv('online_store_data.csv')
```

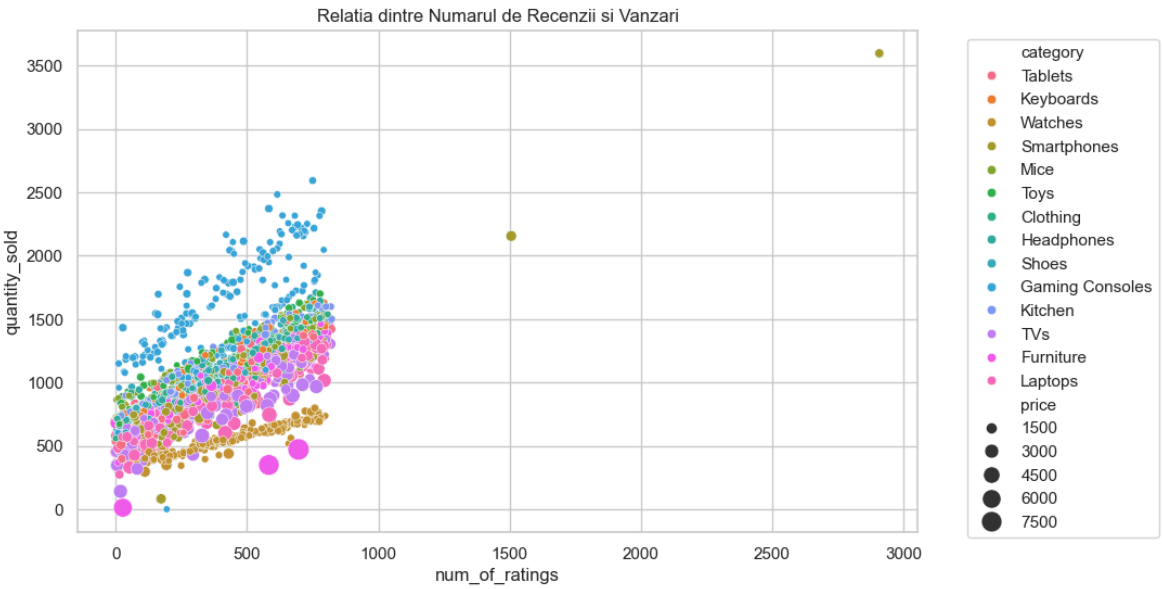
In [2]:
```
# Aratam daca avem produse "hit" sau daca majoritatea se vand la fel
plt.figure(figsize=(12, 5))

# Histograma
plt.subplot(1, 2, 1)
sns.histplot(df['quantity_sold'], kde=True, color='royalblue')
plt.title('Distributia Unitatilor Vandute')

# Boxplot(pentru a vedea valorile extreme)
plt.subplot(1, 2, 2)
sns.boxplot(x=df['quantity_sold'], color='lightcoral')
plt.title('Identificarea Produselor "Hit" (Outliers)')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



In [3]:
```
# Aratam echipei de marketing ce factori se influenteaza reciproc
# Selectam doar coloanele numerice relevante
cols_to_corr = ['price', 'quantity_sold', 'rating', 'num_of_ratings', 'revenue']
correlation_matrix = df[cols_to_corr].corr()

plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', fmt=".2f", linewidt
plt.title('Matricea de Corelatie: Ce influenteaza succesul?')
plt.show()
```



In [4]:
```
# Vedem daca produsele cu \multe recenzii se vand mai bine
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(data=df, x='num_of_ratings', y='quantity_sold', hue='category',
plt.title('Relatia dintre Numarul de Recenzii si Vanzari')
plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
plt.show()
```



CONCLUZII:

1. Produse "Hit": Boxplot-ul ne arata ca avem cateva produse cu vanzari mult peste medie (peste 1400 unitati). Acestea sunt motoarele noastre de profit.
2. Corelatii Surpriza: Heatmap-ul arata o corelatie puternica intre num_of_ratings si quantity_sold. Mesaj pentru Marketing: "Incurajati clientii sa lase recenzii, deoarece numarul lor mare atrage noi vanzari mai mult decat nota in sine!"
3. Pret vs. Vanzari: Scatter plot-ul indica faptul ca produsele scumpe (bulinele mari) nu au neaparat vanzari mai mici daca sunt in categoriile de top (Laptops/Tablets).

CE MI S-A PARUT DIFICIL: A fost provocator sa aleg coloanele corecte pentru Heatmap astfel incat sa nu aglomerez graficul. CE AM INVATAT: Am inteles ca Seaborn permite vizualizarea a 4 dimensiuni deodata pe un scatter plot (X, Y, culoare si marime), ceea ce este extrem de util pentru rapoarte complexe.”